

الرياضيات • الصف الثاني • الهندسة: القطعة المستقيمة والشكل الرباعي والتطابق والمجسمات (صفحة ٨٠)

هدف اليوم: يميّز التلميذ القطعة المستقيمة عن الخط المتعرج، يرسم الشكل الرباعي ويحدد الأشكال المتطابقة، ويفرق بين المكعب والمخروط بأشياء حقيقية من بيئته.

أخطاء شائعة — انتبه لها

✓ صواب

المتطابقان لهما نفس الشكل ونفس الاتساع تماماً — ضع الشكليين فوق بعضهما للتحقق. والاستقامة لا تتعلق بالطول بل بعدم وجود انحناء.

✗ خطأ

يظن بعض التلاميذ أن كل شكليين متشابهين في الشكل متطابقان حتى لو اختلف حجمهما، وأن طول الخط يحدد استقامته.

يعرض المعلم قطعتين مستقيمتين بطولين مختلفين ليؤكد أن كليهما مستقيم، وشكليين متشابهين بحجمين مختلفين ليؤكد أنهما غير متطابقين.

٨ دقائق • أنا أفعل

التمهيد

يفتح التلاميذ الكتاب صفحة ٨٠ وينظرون إلى الصور. يورّع المعلم خيطاً على كل تلميذ: مدّوه مشدوداً بين أيديكم ثم اتركوه يتدلى — ما الفرق؟ السؤال الجوهرى: كيف نعرف أن الخط مستقيم؟ وما الفرق بين المكعب والمخروط في حياتنا؟

✓ تحقق

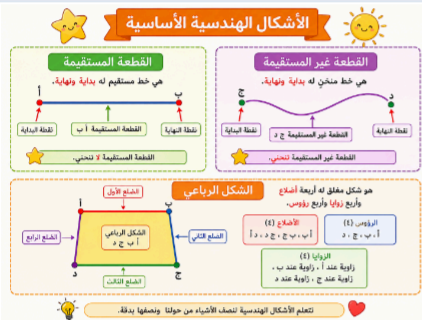
يذكر التلميذ الفرق بين الخيط المشدود (مستقيم) والمتدلي (متعرج) بكلماته.



نشاط الاستهلال

١٥ دقيقة • أنا أفعل — نحن نفعل

العرض



القطعة المستقيمة والأشكال الرباعية

على السبورة: القطعة المستقيمة تُرسم بالمسطرة بين نقطتين بلا انحناء. الشكل الرباعي: شكل مغلق له ٤ أضلاع و ٤ زوايا — نعدّها بالإصبع بصوت مرتفع. التطابق: نفس الشكل ونفس الاتساع. المكعب (٦ وجوه مربعة — علة، نرد) والمخروط (قاعدة دائرية ورأس مدب — قمع، قبة عيد). حوار: كم ضلعاً للشكل الرباعي؟ أعطني مثلاً من البيت على مكعب... على مخروط.

✓ تحقق

يجيب التلميذ عن عدد أضلاع الشكل الرباعي ويعطي مثلاً حقيقياً للمكعب وآخر للمخروط.

١٥ دقيقة • نحن نفعل — أنت تفعل

التطبيق



يُحل أول تمرين من صفحة ٨٠ معاً على السبورة، ثم يعمل التلميذ بمفرده في بقية التمارين (وضع ✓ على القطع المستقيمة، رسم القطع بين النقاط بالمسطرة، تمييز الأشكال الرباعية، المطابقة والتلوين). للمتعرّث: تمرين القطع المستقيمة فقط أولاً مع المسطرة وبمساعدة مباشرة؛ للمتفوق: يرسم زوجاً متطابقاً بنفسه ويطلب من زميله التحقق بوضعهما فوق بعض.



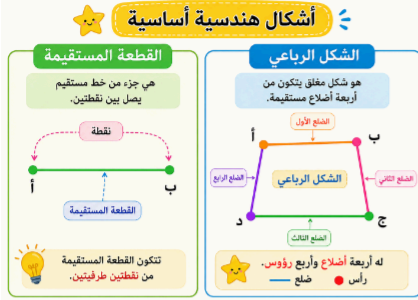
التطبيق في الفصل

✓ تحقق

ينجز التلميذ تمارين صفحة ٨٠ الأساسية بشكل صحيح دون مساعدة مباشرة.

التقويم والختام

٧ دقائق • أنت تفعل



القطعة المستقيمة والشكل الرباعي

بطاقة الخروج: (١) ضع ✓ على القطعة المستقيمة من بين خطين. (٢) ضع ✓ تحت المكعب و X تحت المخروط. احتفال بمن تحسن، ثم الواجب.

✓ تحقق

يضع التلميذ العلامتين الصحيحتين في بطاقة الخروج ويعلل إجابته بجملة قصيرة.

حلول التدريبات (صفحة ٨٠)

القطع المستقيمة: ✓ على كل خط مرسوم بالمسطرة بلا انحناء؛ المتعرج بلا علامة. وبين النقاط: قطعة مستقيمة واحدة لكل نقطتين.

للشكل الرباعي: ✓ فقط على ما له ٤ أضلاع (مربع، مستطيل، متوازي أضلاع) — لا مثلث (٣) ولا دائرة ولا خماسي (٥).

للتطابق: ✓ على الشكل الذي له نفس الشكل ونفس الحجم تماماً؛ وفي التلوين: لون واحد لكل زوج متطابق.

مصطلحات

القطعة المستقيمة

خط بين نقطتين بلا انحناء، يُرسم بالمسطرة

المكعب / المخروط

٦ وجوه مربعة (نرد) / قاعدة دائرية ورأس مدبب (قمع)

الشكل الرباعي

شكل مغلق له ٤ أضلاع و ٤ زوايا

التطابق

نفس الشكل ونفس الاتساع تماماً

تكيف متعدد الصفوف

للفصل الأول: تمييز المستقيم عن المتعرج فقط، بالخيط والمسطرة.

للفصل الثاني: الدرس كاملاً كما هو (صفحة ٨٠).

للفصل الثالث: يرسم شكلين متطابقين بنفسه ويسمي مجسمات إضافية من البيئة.

الواجب المنزلي • ركن المعلم

الواجب: أكمل تمرين رسم القطع المستقيمة بين النقاط (صفحة ٨٠)، وابحث في بيتك عن شيء يشبه المكعب وآخر يشبه المخروط واذكرهما لأهلك. — إذا أخطأ أغلب الفصل في التطابق: يعاد العرض بوضع الأشكال فوق بعضها فعلياً في بداية الحصة القادمة. تأمل: من ميّز المجسمات من أول مرة؟ وما الذي أعاق الباقيين — العدّ أم الحجم؟